B 트랙 · 실험설계

도플러에서 E/e′를 뽑는다

4단계 파이프라인 · 24주 · 논문 3편

가정의학과 · 검진센터 · KSEcho / JCVI 투고 준비

연구 설계 리뷰 · 2026-10-23

01 연구질문

묻는 것은 대체가 아니라 재현이다

- 1차 질문: 사람이 잰 E/e′를, 영상만으로 같은 값으로 낼 수 있는가
- 2차 질문: 그 값이 다른 병원·다른 인구에서도 유지되는가
- 3차 질문: 그 값이 사망·재입원과 사람 측정만큼 연관되는가
- 대체를 주장하지 않는다 — 보조·선별을 주장한다

보고 지침: TRIPOD+AI · STARD-AI · CLAIM

02 설계 갈림길

E/e′를 직접 맞히나, E와 e′를 따로 맞히나

A. 직접 회귀

- 영상 → E/e′ 한 번에 출력
- 구현이 단순하고 지표가 하나
- 오류가 났을 때 어디서 났는지 모른다
- 새 병원에서 왜 틀렸는지 설명 불가

B. 구성요소 경로

- E(승모판 유입)와 e′(조직 도플러)를 각각 예측 후 나눔
- 중간값을 사람 측정과 직접 비교할 수 있다
- 한쪽이 실패해도 부분 결과가 남는다
- 심사에서 '왜'를 답할 수 있다

03 결정

구성요소 경로로 간다 — 나눗셈은 마지막에 한다

- E는 승모판 유입 도플러 파형에서, e′는 조직 도플러 파형에서 각각 뽑는다
- E/e′는 예측값 두 개의 비로 계산한다 — 별도 모델을 두지 않는다
- 두 파형은 서로 다른 클립·다른 스케일이라 전처리를 분리한다
- 부수 효과: E/A, TR Vmax도 같은 구조로 확장된다

04 데이터

데이터는 3층 — 학습·내부검증·외부검증을 섞지 않는다

층	출처	쓰임	라벨
학습	MIMIC-IV-ECHO (TTE)	모델 학습	구조화 측정값
내부검증	MIMIC 환자 단위 분할	성능·과적합 확인	동일
외부검증	자체 검진 코호트	일반화	판독문 + 소량 재측정
정직한 평가	사람 라벨 300클립	뷰·파형 정답	직접 판독

MIMIC-IV-ECHO v1.0.1 (91,372명, 2008–2022)

05 코호트

코호트는 네 번 걸러진다

전체 TTE

검사 단위 추출

도플러 클립

유입·조직 도플러 존재

라벨 존재

E·e′ 기록 있음

환자 1건

지수검사만 남김

마지막 단계에서 환자당 1검사로 줄이지 않으면 같은 사람이 학습·검증에 동시에 들어간다

06 라벨

라벨 정제가 성능의 절반이다

- 이상값: 부등호·공백·문자 혼입을 먼저 세고, 숫자로 못 바꾸는 행은 버린다(버린 수를 보고한다)
- 단위: 같은 항목에 cm와 mm가 섞인다 — 단위별 분포를 눈으로 확인한다
- 시대: 랩 시스템 교체로 변수명이 바뀐 구간을 표시하고 층화한다
- 노이즈: 측정자 간 변이를 한계로 명시하고, 라벨 품질 3등급으로 나눠 민감도 분석

4단계 — 각 단계가 따로 논문이 된다

1 뷰 게이트

클립 → 뷰·도플러 종류

2 파형 분할

파형 경계·피크 검출

3 지표 산출

E, e′, TR Vmax

4 임상 연결

사망·재입원 연관

단계 간 인터페이스는 JSON 한 장으로 고정 — 3단계만 교체해도 전체가 돈다

08 1단계

뷰 게이트는 사람 라벨 없이는 주장할 수 없다

- 기존 공개 뷰 주석(ECHOVIEW)은 사람이 아니라 분류기가 만든 라벨이다
- 그 라벨로 학습하고 그 라벨로 평가하면 자기 확인에 빠진다
- 그래서 무작위 300클립을 직접 판독해 평가 전용 세트를 만든다
- 목표: 도플러 4종(유입·조직·TR·대동맥)을 정상적으로 분리하는 것

ECHOVIEW: 29,196검사 · 23개 뷰 클래스 · 기계 생성 라벨(사람 검증은 50검사 표본)

09 2단계

파형 라벨은 반자동으로 만든다 — 손으로 다 찍지 않는다

- 규칙 기반 1차 검출로 후보 경계를 잡고, 사람이 고치기만 한다
- 고친 비율을 기록한다 — 이 숫자가 곧 '자동화 가능성'의 증거다
- 경계가 불명확한 클립은 '판독불가' 클래스로 남긴다(버리지 않는다)
- 앨리어싱·불완전 파형은 별도 클래스로 학습시켜 실제 환경에서 버티게 한다

E와 e′를 각각, 그 다음 나눗셈

- E: 승모판 유입 파형의 최대 속도
- e′: 조직 도플러의 초기 이완 피크(중격·측벽 각각)
- 출력은 세트로 낸다 — E, e′ sep, e′ lat, E/e′ 평균, 신뢰구간
- 신뢰구간을 함께 내는 것이 '보조 도구' 주장과 맞는다

평가는 3층 — 일치도, 재분류, 임상 연관

층	지표	판정 기준	역할
일치도	ICC, Bland–Altman	ICC ≥ 0.75	1차
진단	E/e′ 상승 AUC	AUC ≥ 0.80	1차
재분류	NRI, 교정 기울기	교정 0.8–1.2	2차
임상	사망 예측 증분	C-index 증가	탐색

컷오프는 ASE/EACVI 이완기능 권고의 E/e′ 기준을 따른다 — 사전 등록

분할은 환자 단위, 시대는 층화

- 같은 환자의 다른 검사가 양쪽에 들어가면 성능이 부풀려진다 — subject_id 단위로 자른다
- 2차로 시간 분할(과거 학습 → 최근 검증)을 함께 본다. 실제 배포 조건과 같다
- 랩 시스템 교체 전후를 층화해 시대별 성능을 따로 보고한다
- 성능 차이가 크면 그것 자체가 결과다 — 숨기지 않는다

표본수는 지금 정하지 않는다 — 입력값만 고정한다

- 일치도: 허용 가능한 LoA 폭과 예상 표준편차를 먼저 정한다
- 진단: 목표 AUC와 비교 기준 AUC, 검정력을 정한다
- 임상: 사건 수 기준으로 계산한다(사망 사건이 기준)
- 이 네 입력이 확정되면 계산 스크립트로 수치를 낸다 — 지금 숫자를 지어내지 않는다

산출물: sample-size.py + 결과 표를 프로토콜 부록에 첨부

킬 스위치 네 개를 미리 걸어 둔다

- 도플러 클립이 전체의 20% 미만이면 → B 중단, A 트랙으로 전환
- E·e′ 라벨 보유 검사가 5천 건 미만이면 → 단일 지표(E만)로 축소
- 1단계 사람 라벨 평가에서 목표에 못 미치면 → 파이프라인 재설계, 3단계 착수 금지
- 최종 ICC가 0.70 미만이면 → 'AI vs 사람 불일치 분석' 논문으로 전환(그것도 논문이다)

15 일정

24주 — 8주마다 산출물 하나

W1–4

클립 존재 확인 · 라벨 인벤토리

W5–8

1단계 뷰 게이트 + 사람 라벨 300

W9–16

2단계 파형 분할 · 반자동 라벨

W17–20

3단계 E·e′ 산출 · 일치도

W21–24

외부검증 · 원고 2편 투고

1인 수행 기준 · 1단계 결과에 따라 2단계 착수 여부 결정

16 다음

이번 주 — 도플러 클립 50명을 세는 것